

HFC-227ea

버전 수정날짜
4.1 2021/5/7

**1절. 화학제품 및 회사정보**

MSDS번호 AA08871-0000000001
 상품명 HFC-227ea
 화학물질명 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane
 동의어 2H-Heptafluoropropane; HFC-227ea; R-227; MH227 ; FM-200™; FE-227™
 제품용도 소화약제
 제조사 주식회사 마스테코
 주소 인천광역시 남동구 영고개로 490번길 173
 (고잔동 715-12, 146블럭 13롯데)
 이메일 info@masteco.co.kr
 전화(팩스) +82-32-811-1301(+82-32-811-1305)

2절. 위험 식별

OSHA/HCS status 이 물질은 OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200)에 의해 위험한 것으로 간주됩니다.
 물질 또는 혼합물의 분류 고압가스-액화가스

GHS 라벨 요소

위험 그림 문자



신호어 경고
 위험문구 H280 고압가스포함; 가열하면 폭발할 수 있음
 예방문구 P210 : 열/스파크/화염에서 멀리하십시오. – 금연
 P233 : 서늘하고 통풍이 잘되는 곳에 용기를 단단히 닫아 두십시오.
 P260 : 먼지/연기/가스/증기/스프레이를 흡입하지 마십시오.
 P273 : 대기로 방출하지 마십시오.
 P280 : 보호장갑/보호복/보안경/안면보호구착용
 P403 : 환기가 잘되는 곳에서만 사용 및 보관
 다른위험 과열 및 과압은 가스 방출 또는 격렬한 실린더 파손을 유발할 수 있습니다.

3절. 구성요소/성분의 정보

HFC-227ea

버전 수정날짜
4.1 2021/5/7



화학명	CAS번호	%(무게)
1,1,2,3,3,3- 헵타플루오로프로판	431-89-0	≥100

4절 응급조치요령

일반 조언	상해사고가 발생했거나 신체 이상이 있으면 즉시 의사의 도움을 받으시오.
흡입했을 때	증상이 지속되거나 의심되는 경우 의사의 도움을 받으시오. 흡입했을 시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 이상증상이 나타나면 의사의 치료를 받으시오.
피부에 접촉했을 때	미지근한 물로 해당 부위를 세척 후 영향을 받은 부위는 문지르지 마시고 즉시 의료조치를 받으시오. 오염된 의복과 신발은 벗으십시오.
눈에 들어갔을 때	동상에 걸리거나 자극이 지속되면 의료조치를 받으십시오.. 즉시 다량의 물로 15분 이상 씻어냅니다.
먹었을 때	자극이 발생하면 즉시 치료를 받으십시오. 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오. 즉시 의료조치를 취하십시오.
의사의 참고사항	즉각적인 치료가 필요하지 않을 때 증상이 지속되거나 의심스러운 모든 경우에는 의학적 조언을 구하십시오.

5절. 폭발, 화재시 대처방법

적합한 소화약제	: Heptafluoropropane은 소화제입니다. 주변 재료에 적합한 매체를 사용하십시오.
물질 또는 혼합물로 인해 발생하는 특수 위험	: -열 분해는 자극성 또는 독성 가스/ 증기를 방출 할 수 있습니다 : 탄소 산화물, 할로겐화 화합물 -압력 가스를 포함합니다. 화재가 발생하거나 가열되면 압력이 증가하고 용기가 파열되거나 폭발할 수 있습니다. -고농도의 가스에서 경고없이 질식을 일으킬 수 있습니다.
소화 중 특정 위험	: 연소 제품에 노출되면 건강이 위험할 수 있음. 만약 온도가 상승하면 높은 증기압으로 인해 용기가 파열될 위험이 있음
소방관을 위한 특수보호 장비	: 필요시 소방관을 위한 공기호흡기를 착용할 것. 소하수가 지표수 혹은 지하수 시스템을 오염시키는 것을 방지할 것..

HFC-227ea

버전 수정날짜
4.1 2021/5/7

**6절. 누출 사고시 대처 요령**

- 개인주의 사항, 보호 장비 및 : 개인 보호 장비는 섹션 8을 참조하십시오.
응급 처치 절차 피부 및 눈 접촉을 방지할 것.
 누출된 지역을 환기하세요.
 모든 점화원을 제거하십시오.
 안전한 방법안에서 가스 공급을 차단하십시오.
 가스가 분산될 때까지 영역을 격리하십시오.
- 환경 예방 조치 : 하수구/ 지표수 / 지하수로 배출하지 마십시오.
- 봉쇄와 청소를 위한 방법과 : 지역을 대피하고 환기하세요.
재료 위험이 제거된 경우, 누출을 중지하십시오.
 지대가 낮거나 지형이 밀폐되어 있어서 무거운 증기들이 축적될지 모르는 장소에 대해 강제 환기등을 통해 공기를 유통할 것.
- 기타 참조 섹션 : 안전한 취급에 대한 정보는 섹션 7을 참조하십시오.
 보호 장비에 대한 정보는 섹션 8을 참조하십시오.
 폐기에 대한 정보는 섹션 13을 참조하십시오.

7절. 취급 및 보관

- 취급 : 용기에 구멍을 뚫거나 소각하지 마십시오. 실린더 압력에 맞는 장비를 사용하십시오. 사용 후와 비었을 때 밸브를 닫으십시오. 실린더를 물리적 손상으로부터 보호하십시오.
 드래그, 롤, 슬라이드 또는 드롭하지 마십시오.
 실린더 이동에 적합한 핸드 트럭을 사용하십시오.
- 보관 : 용기를 단단히 닫고 통풍이 잘되는 서늘한 곳에 보관하십시오. 직사광선을 피하고, 열과 점화원을 멀리하십시오..
- 포장재 : 스틸 드럼

8절. 노출 방지 및 개인 보호구

- 8.1 제어 매개 변수
- 작업장 노출 한계 값 : 설정값없음
- 근로자 및 일반인을 위한 : 자료없음
DNEL(파생 무 영향 수준)
- PNEC(예상 효과 없음 농도)값 : 자료없음
- 8.2 노출 통제
- 적절한 엔지니어링 제어 적절한 환기와 함께 사용하십시오. 공정 인클로저, 국소 배 환기 또는 기타 엔지니어링 제어를 사용하여 작업자가 공기

HFC-227ea

버전 수정날짜
4.1 2021/5/7



중 오염 물질에 대한 권장 또는 법정 한도 이하로 노출되도록 하십시오.

개인 보호 장비

호흡기 보호

피부 보호

눈 보호

환경 노출 통제

환기가 불충분 한 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

접촉을 방지하기 위해 보호 장갑/ 의류를 착용하십시오.

보안경/ 화학 스플래시 고글

환경 노출 통제 하수구에 비우지 마십시오

9절. 물리 화학적 특성**9.1 기본적인 물리적 및 화학적 특성에 대한 정보**

외관	: 액화 가스
색깔	: 무색
냄새	: 무취
pH	: 자료없음
녹는점	: 자료없음
끓는점	: -16.36°C
인화점	: 해당사항없음
증발비율	: 해당사항없음
인화성(고체,기체)	: 비발화
상 / 하 가연성 또는	: 자료없음
폭발적인 한계	
증기압	: 454.7 Kpa(25°C)
밀도	: 1.388 g/cm ³
용해도	: 자료없음
분배계수:n-옥탄 /물	: log Pow : 2.11
자연발화온도	: 자료없음
점도	: 0.226 mPa.s (25 ° C)
폭발 특성	: 자료없음
산화특성	: 자료없음

9.2 기타 정보

자료 없음

10절. 안정성 및 반응성

반응 : 권장 보관 및 취급 조건에서 안정적
(섹션 7, 취급 및 보관 참조)

HFC-227ea

버전 수정날짜
4.1 2021/5/7



화학적 안정성 : 정상적인 사용 조건에서 안정적.
 위험한 반응의 가능성 : 알려진 유해 반응 없음
 피해야할 조건 : 열, 화염 및 스파크
 호환되지 않는 재료 : 산화제
 분해 시 생성되는 유해 물질 : 열 분해는 자극성 또는 독성 가스/증기를 방출할 수 있음
 : 탄소 산화물, 할로겐화 화합물

11절. 독성에 관한 정보**11.1 독성 영향에 대한 정보****급성 독성**

성분	LD50 경구	LC50 피부	LC50 흡입
1,1,1,2,3,3,3-헵타플루오로프로판	자료없음	자료없음	자료없음

피부 부식성 / 자극성

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

심한 눈 손상 또는 자극성

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

호흡기 또는 피부 과민성

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

생식 세포 변이원성

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

생식 독성

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

STOT - 단일 노출

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

STOT - 반복 노출

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

흡인 독성

사용 가능한 정보에 근거하여 분류되지 않음.

발암성

NTP, IARC 또는 OSHA에 의해 발암 물질로 분류되지 않음.

12절 환경에 미치는 영향

독성(생태 독성 물고기, LC50) : 자료없음

분해성 : 대기수명은 약 34.2년

HFC-227ea

버전 수정날짜
4.1 2021/5/7



생물 축적 : 생물 축적이 예상되지 않음 (Log Kow <3)
 환경 매개체의 이동성 : 자료없음
 기타 부작용 : 오존층 파괴 가능성 (CFC 11 = 1.0) : 0.00
 지구 온난화 지수 (CO2 = 1.0) : 3,220

13절 폐기시 주의 사항**처리 방법**

폐기는 지역 및 국가 규정에 따라 이루어져야 합니다. 지역 재활용, 회수 또는 폐기물 처리를 위해 빈 용기를 가져 가야합니다.

14절 운송에 필요한 정보

규정	DOT	TDG	Mexico	IMDG	IATA/ICAO
UN 번호	3296	3296	3296	3296	3296
적절한 선적명	헵타플루오로프로판	헵타플루오로프로판	헵타플루오로프로판	헵타플루오로프로판	헵타플루오로프로판
클래스	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
라벨					
포장 그룹	규제 대상 아님.	규제 대상 아님.	규제 대상 아님.	규제 대상 아님.	규제 대상 아님.

사용자를 위한 특별 주의사항 : 적재 공간이 운전석에 분리되는 차량으로 운송할 것.
 밸브가 닫혀 있고 새지 않는지 확인할 것.
 항상 똑바로 세워서 안전한 밀폐용기에 넣어 운반할 것.
 제품을 운반하는 사람은 사고 발생시에 해야 할 일을 알고 있는지 확인하십시오.

15절 법적 규제 정보**15.1 물질 또는 혼합물에 대한 안전, 건강 및 환경 규정 / 법률**

산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음
 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음
 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음
 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음

HFC-227ea

버전 수정날짜
4.1 2021/5/7

**국제 재고 목록 :**

성분	TSCA	DSL	NDSL	ELINCS	ENCS	CHINA	KECL	PICCS	AICS
1,1,1,2,3,3,3- 헵타플루오로프로판	YES	YES	NDA	YES	YES	YES	YES	NDA	YES

15.2 기타 규제

미국. EPA 비상 계획 및 지역 사회 권리 권법 (EPCRA) SARA Title III 섹션 302

극도로 위험한 물질 (40 CFR 355, 부록 A)

-규제되지 않음.

미국. EPA 비상 계획 및 지역 사회 알 권리 법 (EPCRA) SARA Title III 섹션 313 독성

화학 물질 (40 CFR 372.65)-공급 업체 통지 필요

-규제되지 않음.

미국. EPA CERCLA 유해 물질 (40 CFR 302)

-규제되지 않음.

미국. 뉴저지 근로자 및 지역 사회 알 권리 법 (New Jersey Statute Annotated Section 34 : 5A-5)

-규제되지 않음.

미국. 펜실베이니아 근로자 및 지역 사회 알 권리 법 (34 Pa. Code Chap. 301-323)

-규제되지 않음.

미국. 캘리포니아 안전한 식수 및 독성 집행법 (발의안 65)

-규제되지 않음.

16절 기타정보

개인 청결 및 위생의 모범 관행에 따라 조심스럽게 취급하고 이 제품과의 불필요한 접촉을 피하십시오.

이 정보는 OSHA 위험 통신 표준 29 CFR 1910.1200에 따라 제공되며 제품 사양이 아닌 일반적인 값으로 선의 제공됩니다. 여기에 포함된 정보는 당사가 사용할 수 있는 데이터를 기반으로 하며 사실이며 정확한 것으로 간주됩니다.

이 데이터의 정확성에 대해 명시적, 혹은 묵시적 보증이 없습니다. 재료의 사용과 관련된 위험 또는 그 사용으로 얻은 결과로 만들어졌습니다. 마스텍코는 여기에 설명된 제품 사용으로 인한 손상이나 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.